Le Web

Des milliards de pages reliées par des liens. Comment une page est-elle écrite, demandée, envoyée, trouvée par un moteur de recherche ? Et comment naviguer sans se faire piéger ?

Le chapitre en 5 séances

Cinq séances, une par semaine, dans la suite de l'alternance du chapitre 2 (Internet) : 2 h, 1 h, 2 h, 1 h, 2 h (8 h en tout). Chaque partie du cours porte le numéro de la séance où on la travaille. Une séance de 2 h est faite de deux parties d'une heure.

Séance 1 · 2 h — Le Web : histoire, hypertexte et droit d'auteur

Objectifs : Connaître les étapes du développement du Web. Maîtriser les renvois d'un texte à d'autres contenus (hypertexte). Connaître quelques notions juridiques : droit d'auteur, licence, droit d'usage, valeur d'un bien.

- **Partie A (1 h)** · Question de départ : « Internet et le Web, est-ce la même chose ? » Parties 1 à 3 du cours avec les vidéos ; on complète la frise. Activité : à partir d'un article de Wikipédia, suivre trois liens et dessiner le petit graphe des pages visitées.
- Exercices : série « Repères historiques ».
- **Partie B (1 h)** · Partie 4 du cours. Activité : chercher une image pour un exposé avec le filtre « licences » d'un moteur de recherche ou sur Wikimedia Commons, puis écrire correctement le crédit (auteur, licence, lien).
- Exercices : série « Licences et droit d'auteur ».

À la maison : Série « Licences et droit d'auteur » jusqu'à 3 étoiles.

Séance 2 · 1 h — Les URL et le protocole HTTP

Objectifs : Décomposer l'URL d'une page. Reconnaître une page sécurisée et un lien piégé. Décomposer une requête HTTP et identifier les paramètres passés.

- **15 min** · Partie 5 du cours : on décompose ensemble l'adresse d'une page du site du lycée et celle d'une recherche sur un moteur (on repère `?q=…`).
- **15 min** · Partie 6 : dans le navigateur de l'ordinateur, touche F12 › onglet « Réseau », puis on recharge une page : on lit les requêtes `GET`, les codes `200` ou `404`, les paramètres.
- **30 min** · Exercices : séries « Décomposer une URL », « Pages sécurisées et hameçonnage », « Requêtes HTTP ».

À la maison : Fiche méthode « Décomposer une URL » et série « Pages sécurisées et hameçonnage ».

Séance 3 · 2 h — Écrire une page : HTML et CSS

Objectifs : Distinguer le contenu d'une page (HTML) et son style (CSS). Étudier et modifier une page HTML simple. Construire une page contenant des liens hypertextes.

- **Partie A (1 h)** · Partie 7 du cours. Travail sur ordinateur, dans un éditeur en ligne (par exemple Capytale, avec l'ENT) ou dans le Bloc-notes : recopier le squelette de la fiche méthode, puis écrire une page de présentation (un titre, deux paragraphes, une liste, une image, un lien). Enregistrer en `.html` et ouvrir dans le navigateur.
- Exercices : séries « Balises HTML » et « Lire une page HTML ».
- **Partie B (1 h)** · Parties 8 et 9 : écrire une feuille de style `style.css`, la relier à la page avec `<link>`, changer couleurs, tailles et alignements ; ajouter un lien vers une deuxième page.
- Exercices : séries « Corriger du HTML » et « Le style CSS ».

À la maison : Améliorer sa page ; série « Le style CSS ».

Séance 4 · 1 h — Client-serveur et moteurs de recherche

Objectifs : Inspecter le code d'une page et distinguer ce qui est exécuté par le client et par le serveur. Comprendre comment un moteur de recherche indexe et classe les pages. Mener une analyse critique des résultats d'un moteur de recherche.

- **15 min** · Partie 10 : afficher le code source d'une page (Ctrl + U) ; repérer le HTML, le CSS, le JavaScript. Pourquoi ne voit-on jamais le PHP ?
- **20 min** · Parties 11 et 12. Activité débranchée : indexer à la main trois petits textes sur quelques mots, puis répondre à des requêtes ; calculer la popularité des pages d'un petit graphe.
- **10 min** · Même requête dans deux moteurs de recherche différents : les résultats sont-ils les mêmes ? Lesquels sont des publicités ?
- **15 min** · Exercices : séries « Client ou serveur ? », « Index d'un moteur » et « Popularité d'une page ».

À la maison : Série « Index d'un moteur ».

Séance 5 · 2 h — Sécurité, confidentialité et bilan

Objectifs : Maîtriser les réglages les plus importants d'un navigateur : cookies, historique, sécurité. Sécuriser sa navigation et repérer les pièges (hameçonnage, fichiers douteux). Comprendre les enjeux de la publication d'informations.

- **Partie A (1 h)** · Partie 13 du cours. Activité : dans les paramètres d'un navigateur (sur ordinateur ou sur le téléphone), trouver où l'on bloque les cookies tiers, où l'on efface l'historique, où l'on interdit JavaScript sur un site ; comparer deux navigateurs. Puis : refuser proprement un bandeau de cookies.
- Exercices : série « Vrai ou faux ? ».
- **Partie B (1 h)** · Partie 14 : débat « Tout ce que je publie à 15 ans peut-il me suivre à 30 ans ? » (droit à l'oubli, réputation en ligne, bulles d'informations).
- QCM du chapitre (il change à chaque essai) et bilan : carte mentale « Le Web » (URL, HTTP, HTML/CSS, client-serveur, moteurs, sécurité).

À la maison : Refaire le QCM jusqu'à au moins 10/12 et relire les erreurs fréquentes.

Le cours

1 Le Web, une application d'Internet séance 1

Le **Web** (la « toile ») est un système qui donne accès à des documents (pages, images, sons, vidéos) **reliés par des liens hypertextes** et accessibles sur Internet. On dit aussi *World Wide Web*, d'où le `www` de beaucoup d'adresses.

Le Web repose sur quatre briques :

- des pages écrites dans le langage **HTML**, mises en forme par le langage **CSS** ;
- une adresse unique pour chaque page, l'**URL** ;
- un protocole pour les demander et les transporter, **HTTP** (ou sa version sécurisée **HTTPS**) ;
- des programmes : le **navigateur** (Chrome, Firefox, Safari…) chez l'utilisateur, le **serveur Web** chez celui qui publie.

Ces formats sont normalisés par un consortium mondial, le **W3C** (World Wide Web Consortium) : c'est pour cela qu'une même page s'affiche sur tous les navigateurs et tous les appareils.

On dit souvent « site internet », mais il vaut mieux dire **site Web** : le Web n'est qu'une des applications d'Internet, à côté du courriel, des messageries ou des jeux en ligne.

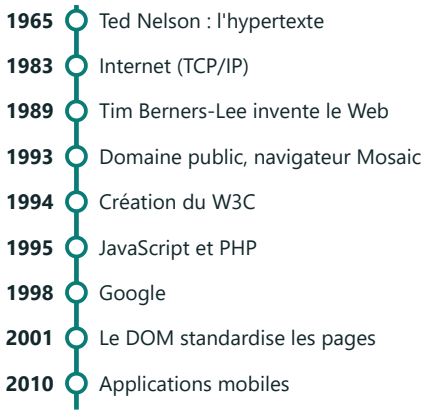
▶ Vidéo (MOOC SNT, Inria) : le Web, « site internet » ou « site web » ? : youtu.be/GqD6AiaRo3U

2 Repères historiques séance 1

- **1965** : Ted Nelson invente et programme le concept d'**hypertexte** : un texte où l'on peut cliquer pour aller vers un autre texte.
- **1989** : au **CERN**, près de Genève, **Tim Berners-Lee** propose le Web pour que les chercheurs partagent leurs documents ; il crée HTML, les URL, HTTP, le premier serveur et le premier navigateur. Le premier site est mis en ligne en 1991.
- **1993** : le CERN met le Web dans le **domaine public** (chacun peut l'utiliser gratuitement) ; le navigateur **Mosaic**, avec des images dans les pages, le rend populaire.

- **1994** : création du **W3C**, qui normalise le Web.
- **1995** : des technologies rendent les sites **interactifs** (JavaScript, exécuté dans le navigateur) et **dynamiques** (PHP, exécuté sur le serveur).
- **1998** : Google lance son moteur de recherche.
- **2001** : le **DOM** (Document Object Model) standardise la structure des pages.
- **2010** : des technologies permettent de développer des **applications pour mobiles**.

Aujourd'hui, le Web compte plus d'un milliard de sites, dont une petite partie seulement est active.



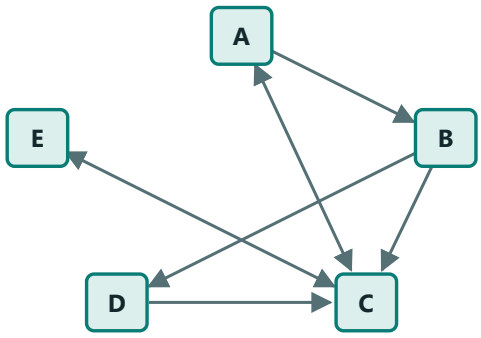
▶ Vidéo (Les Bons Profs) : repère historique, le Web : youtu.be/l0z2QLV8guk

3 L'hypertexte et le graphe du Web séance 1

Un **hypertexte** est un texte augmenté de **liens** : un clic renvoie vers un autre texte, une image, un son, une vidéo. Au départ, un hypertexte restait dans la mémoire d'un seul ordinateur. Sur le Web, un lien peut renvoyer vers **n'importe quelle machine** d'Internet, grâce à l'URL de la page visée.

Un lien peut viser une autre page du même site, une page d'un autre site, un fichier à télécharger, ou un endroit précis de la même page (une **ancre**).

La toile d'araignée construite par les liens se représente par un **graphe** : chaque page est un sommet, chaque lien une flèche d'une page vers une autre. Ce graphe sert aux moteurs de recherche pour mesurer la popularité des pages (partie 12).



EXEMPLE

Sur le graphe, vers quelles pages peut-on aller directement depuis la page A ? Peut-on revenir à A depuis E ?

RÉPONSE

Depuis A, les flèches mènent à B et à C. Depuis E, on va à C, puis de C à A : oui, en deux clics (E → C → A).

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : le fonctionnement du Web : youtu.be/ZNyflFntnq4

4 Droit d'auteur, licences et valeur d'un bien séance 1

Sur le Web, tout le monde peut **publier**, mais aussi copier en un clic. Le droit encadre ces usages :

- Le **droit d'auteur** protège une œuvre (texte, photo, dessin, musique, vidéo, logiciel) **dès sa création**, sans aucune démarche. Une image trouvée sur le Web n'est donc **pas libre de droits** par défaut : pour la réutiliser, il

faut l'accord de son auteur. Exception utile : la **citation** courte, avec le nom de l'auteur et la source.

- Une **licence** est l'autorisation que donne l'auteur, avec ses conditions : c'est un **droit d'usage**. Les licences **Creative Commons** (CC) combinent des conditions : BY (citer l'auteur), NC (pas d'usage commercial), ND (pas de modification), SA (partager les modifications sous la même licence). CC0 veut dire « aucune condition », comme le **domaine public** (en France, une œuvre y entre 70 ans après la mort de son auteur).
- Les **logiciels libres** (Firefox, LibreOffice, VLC…) ont une licence qui permet de les utiliser, de les étudier, de les modifier et de les partager.

Valeur d'un bien : un bien numérique se copie presque sans coût, mais il a une valeur. Un service « gratuit » se paie souvent autrement : par la publicité et par les **données personnelles** de ses utilisateurs (« quand c'est gratuit, c'est toi le produit »).

Sigle	Signification
BY	citer l'auteur
NC	pas d'usage commercial
ND	pas de modification
SA	modifications sous la même licence
CC0	aucune condition (domaine public)
©	tous droits réservés : demander l'accord

EXEMPLE

Une photo est sous licence CC BY-NC. Peux-tu l'utiliser dans un exposé au lycée ? Sur l'affiche d'un concert payant ?

RÉPONSE

Exposé : **oui**, en citant l'auteur (BY), car ce n'est pas commercial. Affiche d'un concert payant : **non**, c'est un usage commercial (NC), sauf accord de l'auteur.

5 Les URL et les pages sécurisées séance 2

Chaque ressource du Web a une adresse unique, l'**URL** (Uniform Resource Locator). Elle se décompose ainsi :

- le **protocole**, avant `://` : `http` ou `https` ;
- le **nom de domaine** du serveur, jusqu'au premier `/` : le DNS le traduit en adresse IP (chapitre 2) ;
- le **chemin** : les dossiers puis le **fichier** sur le serveur ;
- d'éventuels **paramètres** après `?`, sous la forme `nom=valeur`, séparés par `&` ;
- une éventuelle **ancre** après `#`, qui vise un endroit de la page.

Pages sécurisées. Avec **HTTPS**, les échanges entre le navigateur et le serveur sont **chiffrés** (illisibles pour qui les intercepte) et le serveur prouve son identité par un **certificat**. Le navigateur affiche alors un **cadenas**. Il faut HTTPS pour tout mot de passe, paiement ou donnée personnelle.

Mais HTTPS ne dit pas qu'un site est honnête : un faux site peut aussi avoir un cadenas. Le vrai nom de domaine est **juste avant le premier** `/` : `https://www.ameli.fr.compte-bloque.com/` mène chez `compte-bloque.com`, pas sur le site de l'Assurance maladie.

`https://www.lagon-bleu.yt/articles/tortues.html?page=2#haut`

Partie	Rôle
https	protocole (ici sécurisé)
www.lagon-bleu.yt	nom de domaine du serveur
.yt	domaine de premier niveau (Mayotte)
/articles/tortues.html	chemin du fichier sur le serveur
?page=2	paramètre : nom=valeur
#haut	ancre : endroit de la page

EXEMPLE

Dans `https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte#Géographie`, donne le protocole, le nom de domaine, le chemin et l'ancre.

RÉPONSE

Protocole `https` (sécurisé) ; nom de domaine `fr.wikipedia.org` ; chemin `/wiki/Mayotte` ; ancre `#Géographie` (la page s'ouvre à la partie Géographie). Il n'y a pas de paramètre.

▶ Vidéo (Novelclass) : les URL, c'est quoi ? : youtu.be/uEYvKmKHAC8

6 Les requêtes HTTP séance 2

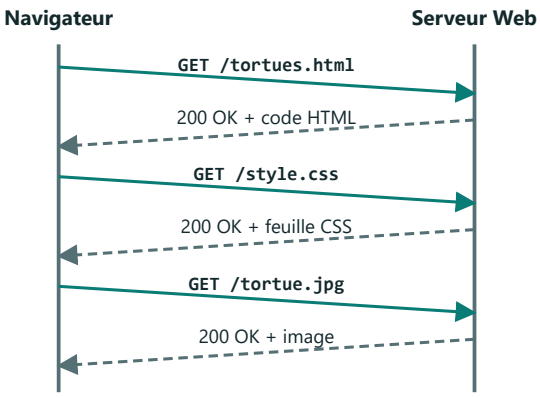
Quand tu cliques sur un lien, le navigateur envoie une **requête HTTP** au serveur. Elle commence par une ligne comme `GET /recherche.php?q=tortue&page=2 HTTP/1.1`, puis des **en-têtes** :

```
GET /recherche.php?q=tortue&page=2 HTTP/1.1
Host: www.lagon-bleu.yt
User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 14)
Accept-Language: fr
```

- la **méthode** : `GET` pour demander une ressource (ses paramètres sont dans l'adresse), `POST` pour envoyer des données, par exemple un formulaire (les paramètres sont alors après les en-têtes, invisibles dans l'adresse) ;
- la **ressource** demandée et les **paramètres** (`q` vaut `tortue` , `page` vaut `2`) ;
- l'en-tête `Host` : le serveur visé ; `User-Agent` : le navigateur et l'appareil ; `Accept-Language` : la langue préférée.

Le serveur répond par un **code de statut** puis le contenu : `200` (tout va bien), `301` (la page a déménagé), `403` (accès interdit), `404` (page introuvable), `500` (erreur du serveur). Une page demande souvent plusieurs requêtes : le HTML, puis la feuille de style, les images, les scripts…

Dans le navigateur d'un ordinateur, la touche **F12** puis l'onglet « Réseau » montrent toutes les requêtes d'une page.



Puis le navigateur assemble et affiche la page.

EXEMPLE

Que révèle la requête ci-dessus sur l'internaute ?

RÉPONSE

Il cherche « tortue » (deuxième page de résultats), sur un téléphone Android, et préfère le français. Le serveur reçoit aussi son adresse IP. Une requête en dit plus qu'on ne le croit.

▶ Vidéo (Novelclass) : le protocole HTTP : youtu.be/orXiBAqlQJ8

7 HTML : le contenu d'une page séance 3

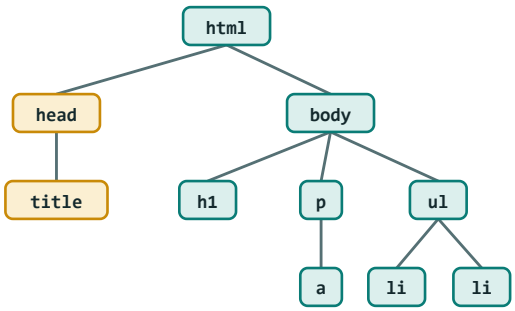
Une page Web est un fichier texte écrit en **HTML** (HyperText Markup Language), un langage de **balises**. Une balise s'ouvre avec `<nom>` et se ferme le plus souvent avec `</nom>` ; ce qui est entre les deux est l'**élément**. Les balises s'emboîtent comme des boîtes.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Les tortues marines</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Tortues du lagon</h1>
    <p>Pour voir <a href="photos.html">nos photos</a>.</p>
    <ul>
      <li>tortue verte</li>
      <li>tortue luth</li>
      <li>tortue imbriquée</li>
    </ul>
    <img src="tortue.jpg" alt="Tortue verte">
  </body>
</html>
```

- `<head>` contient des informations **non affichées** : le titre de l'onglet `<title>`, l'encodage des caractères, le lien vers le style.
- `<body>` contient **ce qui s'affiche** : titres `<h1>` à `<h6>`, paragraphes `<p>`, listes `<ul>` ou `<ol>` et leurs éléments `<li>`, images `<img>`, liens `<a>`.
- Certaines balises ont des **attributs** : `href` donne la destination d'un lien, `src` le fichier d'une image, `alt` le texte qui remplace l'image (lu par les lecteurs d'écran des personnes aveugles).

Le navigateur lit ce code et construit un arbre, le **DOM** : c'est lui qu'il affiche, et que JavaScript peut modifier.





▶ Vidéo (Les Bons Profs) : langages des pages Web : youtu.be/YG8nsnoW61w

8 CSS : la présentation séance 3

Le style graphique est décrit à part, dans une **feuille de style** écrite en **CSS** (Cascading Style Sheets). Une règle CSS s'écrit `sélecteur { propriété: valeur; }` :

```
body {
  background-color: lightyellow;
}
h1 {
  color: teal;
  text-align: center;
}
a {
  color: red;
  font-size: 18px;
}
```

Le **sélecteur** dit quels éléments sont visés (`h1` : tous les titres de niveau 1). Les **propriétés** les plus courantes : `color` (couleur du texte), `background-color` (couleur de fond), `font-size` (taille), `font-family` (police), `text-align` (alignement), `margin` et `border` (marges et bordures).

On relie la feuille de style à la page par une ligne dans `<head>` : `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.

Séparer le contenu (HTML) et le style (CSS) permet de changer l'apparence de tout un site en modifiant un seul fichier, d'adapter la page à l'écran d'un téléphone, et de garder un code lisible.



EXEMPLE

Quelle règle écrit tous les paragraphes en bleu ?

RÉPONSE

`p { color: blue; }` : le sélecteur `p` vise les paragraphes, la propriété `color` règle la couleur du texte.

9 Construire et publier une page séance 3

Pour fabriquer ta page :

- écris le code dans un éditeur de texte (Bloc-notes, un éditeur en ligne comme Capytale…), jamais dans un traitement de texte ;

- enregistre le fichier avec l'extension `.html` (et `style.css` pour le style), dans le même dossier que les images ;
- ouvre-le dans un navigateur : c'est lui qui « dessine » la page. Après chaque modification, enregistre puis recharge (F5).

Deux sortes de liens : un lien **absolu** donne l'URL complète (`href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte"`) ; un lien **relatif** vise un fichier du même site (`href="page2.html"`).

Pour **mettre en ligne** la page, on copie ses fichiers sur un **serveur Web** (un hébergeur, ou l'espace de publication de l'ENT) : elle reçoit alors une URL que tout le monde peut ouvrir. Avant de publier, on vérifie qu'on a le droit d'utiliser chaque image et chaque texte (partie 4), et on ne met aucune information personnelle (adresse, téléphone, photo d'une autre personne sans son accord).

EXEMPLE

Ta page `index.html` affiche un carré cassé à la place de l'image `plage.jpg`. Que vérifier ?

RÉPONSE

Que le fichier `plage.jpg` est bien dans le même dossier que la page, que son nom est écrit exactement pareil dans `src` (majuscules, extension `.jpg` ou `.jpeg`), et que l'attribut `src` est entre guillemets.

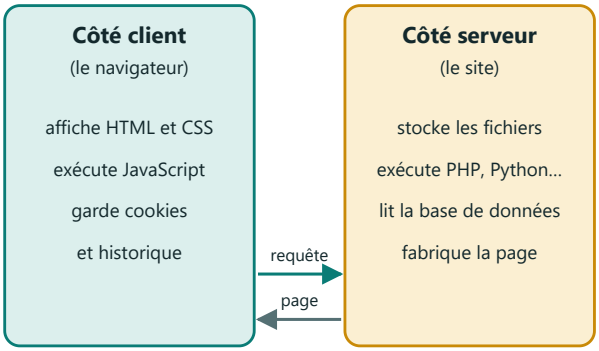
10 Le modèle client-serveur séance 4

Le Web repose sur un dialogue entre **clients** et **serveurs**, toujours à l'initiative du client : le navigateur envoie une requête, le serveur renvoie une réponse.

- Une page **statique** est un fichier stocké tel quel sur le serveur : tout le monde reçoit la même.
- Une page **dynamique** est **fabriquée par le serveur** au moment de la requête, par un programme (en PHP, Python…) qui consulte souvent une base de données : résultats d'une recherche, page de ton compte, panier d'un site marchand. Le navigateur ne reçoit que le résultat, du HTML : on ne voit **jamais** le code PHP.

Les pages reçues peuvent contenir des programmes **JavaScript**, exécutés **par le client**, sur ton appareil : menus qui s'ouvrent, vérification d'un formulaire, jeux… Ils peuvent accéder à certaines ressources de l'appareil et dialoguer avec les serveurs. Le navigateur peut être réglé pour autoriser ou interdire ces programmes.

Pour **inspecter** une page sur ordinateur : Ctrl + U affiche le code reçu (HTML, CSS, JavaScript) ; F12 ouvre les outils de développement, où l'on peut même modifier la page… seulement chez soi, pour l'affichage.



▶ Vidéo (Cookie connecté) : comprendre le serveur Web en 2 minutes : youtu.be/msB9AvJ4bTM

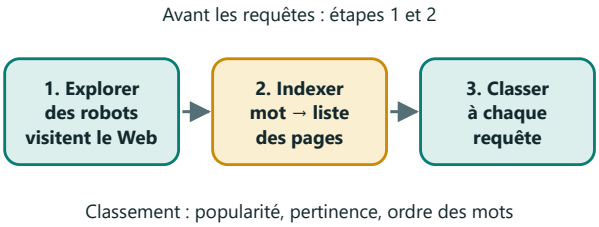
11 Les moteurs de recherche séance 4

Un moteur de recherche permet de trouver des pages dont on ne connaît pas l'adresse, ou même l'existence. Le **référencement naturel** se fait en trois étapes :

- **explorer** : des programmes, les **robots** (*crawlers*), parcourent le Web sans arrêt en suivant les liens, et aspirent les pages ;
- **indexer** : le moteur analyse le contenu des pages et construit un **index inversé**, un annuaire qui associe à chaque mot la liste des pages où il apparaît ;
- **classer** : à chaque requête, il cherche dans l'index les pages qui contiennent les mots demandés et les range par ordre, selon leur **popularité** (principe des liens), leur **pertinence** (place et fréquence des mots), l'ordre des mots de la requête, et beaucoup d'autres critères.

Les deux premières étapes ont lieu **avant** ta recherche : c'est pour cela qu'une réponse arrive en une fraction de seconde. Les concepteurs de sites améliorent leur référencement en choisissant bien leurs mots et en les plaçant à des endroits stratégiques (titres, adresse).

Esprit critique : le premier résultat n'est pas forcément le plus fiable. Certains sites achètent de la publicité pour apparaître dans les **liens sponsorisés**, en haut de la page. Deux moteurs ne donnent pas les mêmes résultats, et un même moteur personnalise souvent les réponses selon l'utilisateur.



Mot	Pages qui le contiennent
tortue	P1, P3
lagon	P1, P2, P3
plongée	P2
corail	P2, P3
mangrove	P4

EXEMPLE

Avec l'index du tableau, quelles pages répondent à la requête « lagon corail » ?

RÉPONSE

« lagon » → P1, P2, P3 ; « corail » → P2, P3. Les pages qui contiennent les deux mots : **P2 et P3**.

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : les moteurs de recherche : youtu.be/-hJpuSoS2KA

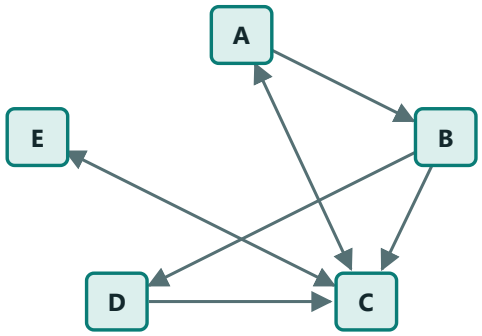
12 La popularité d'une page séance 4

Idée des fondateurs de Google (algorithme **PageRank**, 1998) : une page vers laquelle beaucoup d'autres pages font un lien est probablement intéressante. Chaque lien est comme un « vote ».

Version simple : la **popularité** d'une page est le nombre de liens qui **arrivent** sur elle (ses liens entrants). Sur le graphe, la page C reçoit des liens de A, B, D et E : elle a 4 liens entrants, c'est la plus populaire.

Version plus fine : un vote ne vaut pas toujours autant. Un lien venant d'une page elle-même très populaire compte davantage, et une page qui fait des liens vers beaucoup de pages partage son vote entre elles. On calcule alors la popularité de toutes les pages en même temps, par un algorithme qui s'améliore à chaque tour.

Ce principe a ses failles : des sites fabriquent de faux liens pour gagner des places. Les moteurs combinent donc la popularité avec beaucoup d'autres critères, qu'ils gardent secrets.



13 Sécurité et confidentialité séance 5

En naviguant, on laisse des traces et on prend des risques :

- Un **cookie** est un petit fichier qu'un site fait enregistrer par ton navigateur : il garde ta langue, ton panier, ta connexion… Les cookies **tiers**, déposés par d'autres sites que celui que tu visites (régies publicitaires), servent à te **suivre** de site en site pour te montrer des publicités ciblées. En Europe, un site doit demander ton accord (règlement RGPD) : on peut **refuser** les cookies non essentiels.
- Le navigateur garde un **historique** de tes visites, qui peut rester accessible. La **navigation privée** n'enregistre ni historique ni cookies sur l'appareil, mais tu n'es **pas anonyme** : le site, ton opérateur ou le réseau du lycée voient toujours les connexions.
- Des pages peuvent contenir des **programmes malveillants** (espionner tes actions, voler des données). On peut interdire JavaScript sur un site, ne télécharger des fichiers que depuis des sources sûres et garder son navigateur à jour.
- L'**hameçonnage** (*phishing*) utilise de fausses pages qui imitent un vrai site (banque, impôts, réseau social) pour voler un mot de passe. Le texte d'un lien peut cacher une autre adresse : il faut **examiner l'adresse avant de cliquer** (sur téléphone, un appui long la montre).

Réglages essentiels du navigateur : bloquer les cookies tiers, effacer l'historique et les cookies à la fermeture, refuser les notifications et la localisation par défaut, utiliser un moteur de recherche qui ne garde pas de traces, ne jamais enregistrer de mot de passe sur un ordinateur partagé.

EXEMPLE

Un SMS dit : « Votre colis est bloqué, payez 1,99 € ici : laposte-livraison.info ». Que fais-tu ?

RÉPONSE

Le nom de domaine n'est pas `laposte.fr` : c'est un **hameçonnage**. On ne clique pas, on supprime le message, et on vérifie son colis en tapant soi-même l'adresse du vrai site. On peut signaler le SMS en le transférant au 33700.

▶ Vidéo (Novelclass) : la sécurité des navigateurs, cookies et historique : youtu.be/DDa7XR9CvEA

14 Le Web et la société séance 5

Dans l'histoire de la communication, le Web est une révolution : il a ouvert à **tous** le droit et la possibilité de **publier**. Il permet des coopérations nouvelles : commerce en ligne, logiciels libres écrits par des milliers d'auteurs, encyclopédies comme Wikipédia mises à jour en permanence. Il devient aussi le moyen universel de communiquer avec les objets connectés.

Mais :

- ni la **qualité**, ni la **pertinence**, ni la **véracité** des informations ne sont garanties : il faut vérifier les sources (qui écrit ? quand ? d'où vient l'image ?) et comparer avec d'autres sites ;
- le Web **conserve** des informations, parfois personnelles, longtemps et partout : une photo publiée peut être copiée et ressortir des années plus tard. Le **droit à l'oubli** permet de demander à un moteur de recherche de ne plus afficher certains résultats (déréférencement) ;
- l'exploitation des données sert à la **recommandation** commerciale et peut enfermer chacun dans une **bulle informationnelle**, où il ne voit plus que des contenus qui lui ressemblent ;
- certains sites achètent leur visibilité : les **liens promotionnels** des moteurs de recherche sont de la publicité.

▶ Vidéo (Novelclass) : le Web, cours de SNT Seconde : youtu.be/V1xz2h0Ibt4

Fiche méthode

Décomposer une URL

1. Le **protocole** est avant `://` (`https` : sécurisé).
2. Le **nom de domaine** va de `://` jusqu'au premier `/` ; on le lit de droite à gauche (`.fr`, `.yt`…).
3. Le **chemin** va du premier `/` jusqu'à `?` ou `#` ; son dernier morceau est le **fichier**.
4. Les **paramètres** suivent `?` (`nom=valeur`, séparés par `&`) ; l'**ancre** suit `#`.

`https://www.lagon-bleu.yt/articles/tortues.html?page=2#haut`

Partie	Rôle
https	protocole (ici sécurisé)
www.lagon-bleu.yt	nom de domaine du serveur
.yt	domaine de premier niveau (Mayotte)
/articles/tortues.html	chemin du fichier sur le serveur
?page=2	paramètre : nom=valeur
#haut	ancre : endroit de la page

Exemple : `https://www.lagon-bleu.yt/sport/agenda.php?jour=lundi` : protocole `https`, domaine `www.lagon-bleu.yt`, chemin `/sport/agenda.php`, paramètre `jour` qui vaut `lundi`.

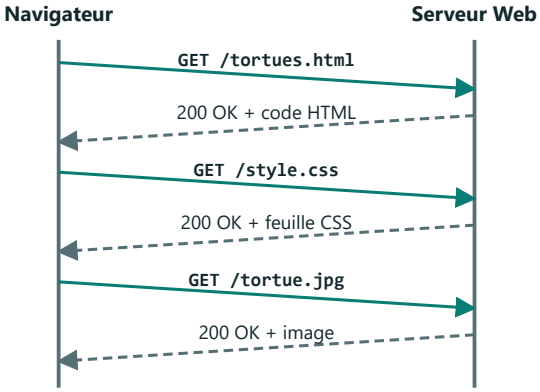
Vérifier un lien avant de cliquer

1. Afficher la vraie adresse : survoler le lien à la souris, ou appui long sur téléphone (le texte affiché peut mentir).
2. Repérer le nom de domaine, juste avant le premier `/`, et le lire de droite à gauche.
3. Se méfier des sosies : lettre changée (`rn` pour `m`, `0` pour `o`), mot ajouté, fin inhabituelle (`.info`, `.xyz`…).
4. En cas de doute, ne pas cliquer : taper soi-même l'adresse du site officiel.

Exemple : `https://www.impots.gouv.fr.remboursement.com/` mène chez `remboursement.com`, pas sur le site des impôts : c'est un piège.

Lire une requête HTTP

1. Première ligne : la **méthode** (`GET` ou `POST`), la **ressource** demandée, la version de HTTP.
2. Les **paramètres** d'un `GET` sont après `?` dans la ressource ; ceux d'un `POST`, après les en-têtes.
3. En-têtes utiles : `Host` (le serveur), `User-Agent` (navigateur et appareil), `Accept-Language` (la langue).
4. Dans la réponse, lire le **code** : `200` succès, `301` déménagée, `403` interdite, `404` introuvable, `500` erreur du serveur.

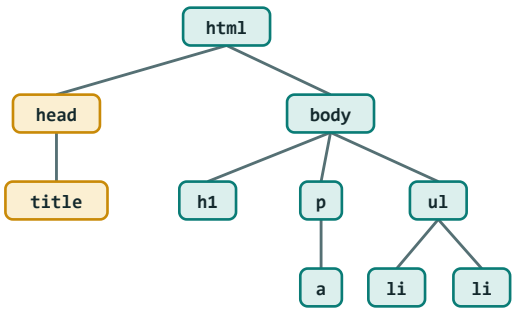


Puis le navigateur assemble et affiche la page.

Exemple : `GET /meteo.php?ville=Sada HTTP/1.1` avec `Host: www.meteo-ylang.yt` : on demande la page `meteo.php` du serveur `www.meteo-ylang.yt`, avec le paramètre `ville` qui vaut `Sada`.

Écrire une page HTML simple

1. Écrire le squelette : `<!DOCTYPE html>`, puis `<html>` qui contient `<head>` (avec `<meta charset="utf-8">` et `<title>`) et `<body>`.
2. Dans `<body>`, mettre le contenu : `<h1>` pour le titre, `<p>` pour chaque paragraphe, `<ul>` et `<li>` pour une liste.
3. Ajouter un lien `<a href="adresse">texte cliquable</a>` et une image `<img src="fichier.jpg" alt="description">`.
4. Fermer chaque balise dans l'ordre inverse de l'ouverture ; enregistrer en `.html` et ouvrir dans le navigateur.



pas affiché — affiché dans la page

Exemple : `<p>Voir la page <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte">Mayotte</a> de Wikipédia.</p>`

Changer le style avec CSS

1. Créer un fichier `style.css` dans le dossier de la page.
2. Le relier à la page : dans `<head>`, ajouter `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.
3. Écrire une règle par type d'élément : `sélecteur { propriété: valeur; }`, avec un `;` après chaque déclaration.
4. Enregistrer, recharger la page, et ajuster les valeurs (`color`, `background-color`, `font-size`, `text-align`…).



Exemple : `h1 { color: teal; text-align: center; }` centre les titres principaux et les écrit en bleu canard.

Répondre à une requête avec un index

1. Pour chaque mot de la requête, lire sa ligne dans l'index inversé : la liste de ses pages.
2. Garder les pages communes à toutes les listes (elles contiennent tous les mots).
3. Classer ces pages, par exemple selon leur popularité : le nombre de liens qui arrivent sur chacune.
4. Garder un esprit critique : popularité ne veut pas dire fiabilité.

Mot	Pages qui le contiennent
tortue	P1, P3
lagon	P1, P2, P3
plongée	P2
corail	P2, P3
mangrove	P4

Exemple : « tortue lagon » : tortue → P1, P3 ; lagon → P1, P2, P3. Pages communes : P1 et P3.

Les erreurs fréquentes

- Confondre le Web et Internet : le Web n'est qu'une application d'Internet.
- Croire qu'une image trouvée sur le Web est libre de droits.
- Lire le nom de domaine de gauche à droite : `www.ameli.fr.securite.com` appartient à `securite.com`.
- Croire que le cadenas HTTPS garantit qu'un site est honnête : il garantit seulement que les échanges sont chiffrés.
- Confondre `<title>` (titre de l'onglet) et `<h1>` (titre affiché dans la page).
- Oublier de fermer une balise, ou fermer les balises dans le mauvais ordre.
- Confondre `color` (couleur du texte) et `background-color` (couleur du fond).
- Mettre le style dans le HTML au lieu d'une feuille CSS séparée.
- Croire que le moteur parcourt tout le Web pendant la recherche : il consulte son index.
- Croire que la navigation privée rend anonyme.

- Accepter tous les cookies par réflexe : on peut refuser ceux qui ne sont pas essentiels.

Autres vidéos

- Novelclass : la sécurité des navigateurs, cours et exercices corrigés : youtu.be/pdtrRfKq6ZE
- Radio-Canada, Décrypteurs : les cookies, témoins de navigation qui nous suivent à la trace : youtu.be/TBU2Tuct3ao

---